

在此处填写您的项目名称

项目结题报告

项目负责人：姓名

承担单位：单位名称

202X 年 X 月 X 日

# 目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究 | 1 |
| 1.1 基本理论和模拟条件                 | 1 |
| 1.1.1 EDEM 理论基础               | 1 |
| 1.1.2 井筒内铁屑运移及分布规律            | 1 |
| 1.1.3 压井液粘度对铁屑运移规律的影响         | 3 |
| 1.1.4 压井液流速对铁屑运移规律的影响         | 6 |

# 第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

在修井作业过程中，井筒内既有颗粒物及作业过程新产生的颗粒物对井筒工况构成显著影响，其不仅会导致井下工具工作效率下降，更可能引发卡钻等重大安全事故。颗粒在井筒内的悬浮状态及运移特性关键影响参数包括：颗粒粒径、密度；井眼尺寸、井斜角度；压井液密度、黏度及流速等多重因素。本章基于流体动力学理论，针对砂砾、铁屑、结垢物、蜡质等典型颗粒物在井筒内的运移规律开展系统性研究，通过构建 EDEM 与 Fluent 耦合仿真模型，定量分析流体参数（流速、黏度）及井筒结构参数（井斜角度）对固相颗粒运移轨迹、沉积速率及空间分布特征的作用机制。

本章所阐述的仿真方案具体实施步骤如下。首先，构建颗粒物模型并完成相关参数配置，基于 EDEM 平台按照实际物理尺寸完成颗粒模型的注入操作；其次，在 Fluent 软件环境中搭建流体仿真模型，精确设定流体域边界条件，同步构建三维井筒与管柱模型以及环空结构模型；随后，通过建立 Fluent 与 EDEM 之间的双向耦合接口，模拟井筒真实工况条件下流速、粘度等关键参数对颗粒物运移轨迹、沉积速率及其空间分布特征的影响机制；最终，通过后处理模块实施量化分析，包括颗粒分布统计分析 & 动力学参数提取工作。具体操作流程详见图1.1。

## 1.1 基本理论和模拟条件

### 1.1.1 EDEM 理论基础

井筒中的颗粒在运动过程中相互接触和碰撞是不可避免的，颗粒间出现接触时将产生作用力。EDEM 软件的理论基础是离散元法，离散单元法的基础模型是颗粒之间的相互接触，分析过程中颗粒所受外力作用以及力矩都是通过接触模型直接决定的。在进行离散元分析时根据分析工况将离散颗粒相接触模型分为干颗粒和湿颗粒两种类型。当计算物料为干颗粒时，颗粒与其余接触点之间不存在粘结的作用，此时接触模型即可选择 EDEM 软件中的 Hertz-Mindlin 基本接触模型，该模型也是 EDEM 软件中默认选择的颗粒接触模型。建立如图1.2所示的颗粒碰撞受力模型，并分析颗粒间力的传递。

### 1.1.2 井筒内铁屑运移及分布规律

在井下封隔器套铣作业过程中，将产生包含多种形态碎屑的混合物（见图1.3），其中，金属碎屑（尤其是铁屑）不仅可能导致筛管堵塞风险，还可能导致工具活动部件卡滞。经磨铣封隔器作业上返的碎屑样本分析表明，金属碎屑主要包含环状颗粒、块状颗

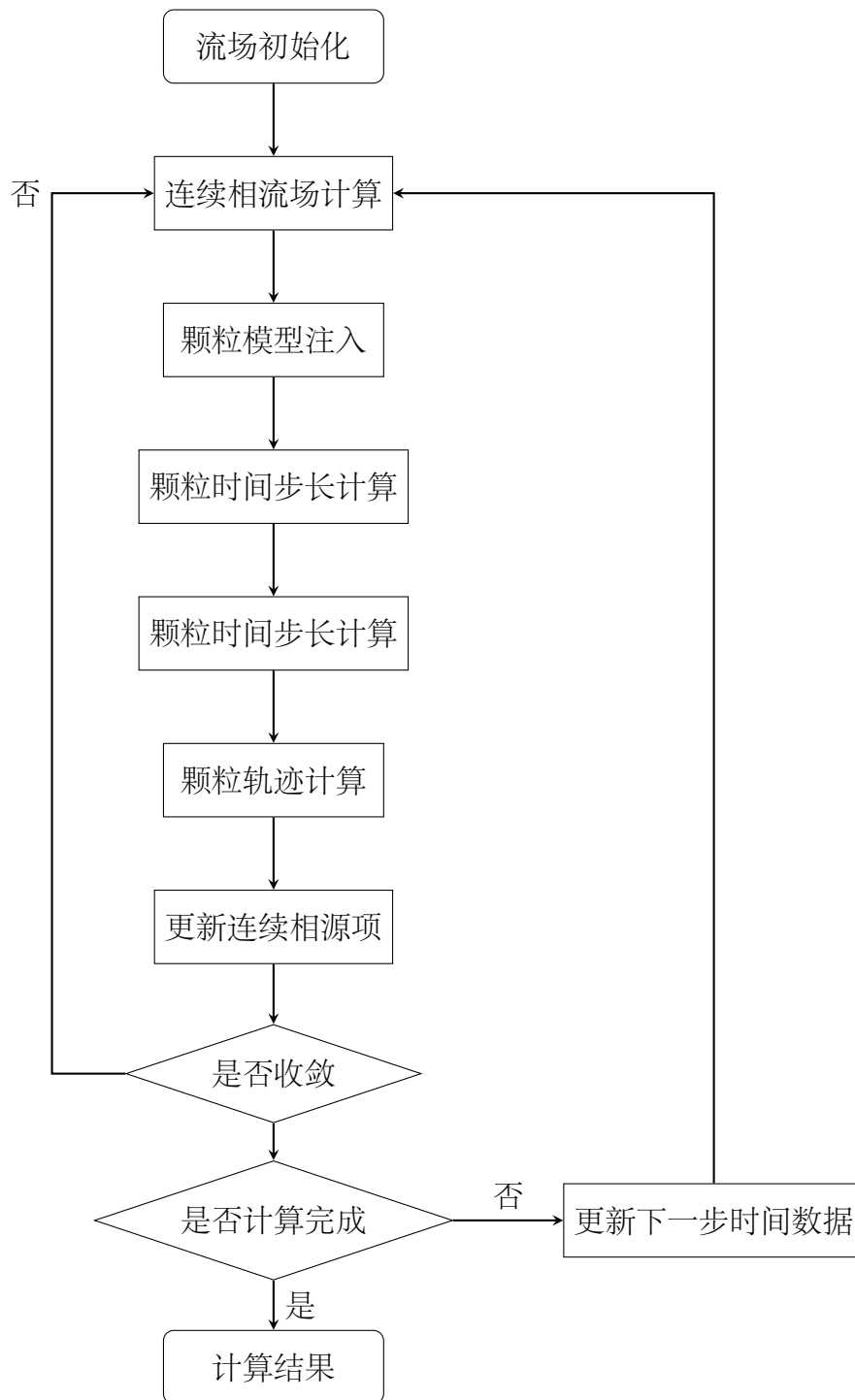


图 1.1: 颗粒运移模型计算流程图

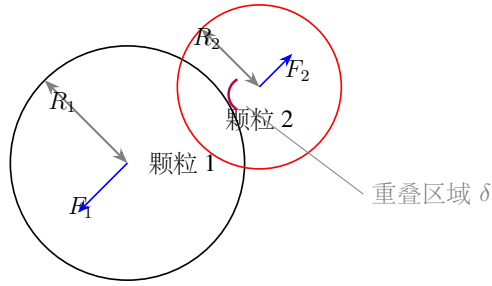


图 1.2: 双颗粒碰撞模型示意图

粒及丝状颗粒三种形态。其中，丝状铁屑因其特有的几何特征，易通过旋转与缠绕作用形成网状结构，从而显著提升孔隙滞留概率。该类颗粒的高长径比特性不仅加剧了运移过程的复杂性，其各向异性运动模式及增大的比表面积更强化了流体拖曳力与壁面吸附效应，为油井金属碎屑对流动通道的动态阻塞机制提供了更真实的物理表征。基于上述特性分析，本研究选取丝状铁屑作为典型颗粒开展建模研究，具体模型及参数见图1.4和表1.1。



图 1.3: 井下封隔器套铣作业中产生的金属碎屑样本

### 1.1.3 压井液粘度对铁屑运移规律的影响

本节选取了两种不同类型的压井液进行比较，分别是流体的水和氯化钠溶液（比重为 1.3）。两种压井液均可视为牛顿流体，但具有不同的粘度，对铁屑颗粒的携带效果可能存在差异。给定  $\theta = 90^\circ$ 、 $v_{in} = 0.27\text{m/s}$  条件，通过模拟比较这两种压井液在携带铁屑颗粒方面的不同效果。图1.7描述的是不同压井液粘度下井筒内铁屑分布情况（以颗粒的速度进行着色）。从图可以看出，压井液粘度对铁屑颗粒运移效率的影响不大。随着压井液粘度的增加，移动铁屑床的速度略微增大。由于随着压井液粘度增大，铁屑颗粒运移效率略微增加，出口处的铁屑颗粒有增多现象。

图1.6为两种压井液粘度下井筒稳态后铁屑颗粒沉积域铁屑颗粒运移速度图。从图中可以看出， $\mu$  从  $1.0\text{mPa} \cdot \text{s}$  增加到  $1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$  时，粘度增加到 1.7 倍，但铁屑的平均运移速度只增加到 1.04 倍，证明压井液的粘度对铁屑运移的影响十分有限。

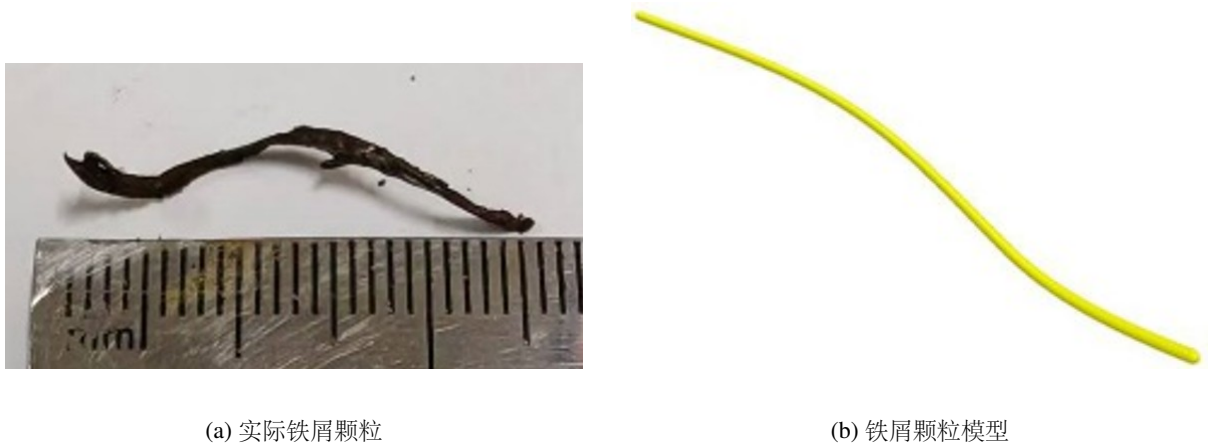


图 1.4: 铁屑颗粒及仿真模型

表 1.1: 铁屑颗粒运移仿真参数

| 序号 | 名称          | 符号       | 数值            | 单位                |
|----|-------------|----------|---------------|-------------------|
| 1  | 水平井筒长度      | $L$      | 1.5           | m                 |
| 2  | 井筒直径        | $D_H$    | 244.475       | mm                |
| 3  | 钻杆直径        | $D_P$    | 88.9          | mm                |
| 4  | 颗粒密度        | $\rho_p$ | 7800.0        | kg/m <sup>3</sup> |
| 5  | 压井液密度       | $\rho_l$ | 1000.0、1300.0 | kg/m <sup>3</sup> |
| 6  | 井斜角         | $\theta$ | 0.0、45.0、90.0 | °                 |
| 7  | 压井液入口流速     | $v_{in}$ | 0.17、0.27     | m/s               |
| 8  | 压井液粘度       | $\mu$    | 1.0、1.7       | mPa·s             |
| 9  | 沉积域距离井壁高度   | $H$      | 40.0          | mm                |
| 10 | 颗粒与井壁静摩擦系数  | $\mu_s$  | 0.15          | -                 |
| 11 | 颗粒与井壁滑动摩擦系数 | $\mu_k$  | 0.1           | -                 |

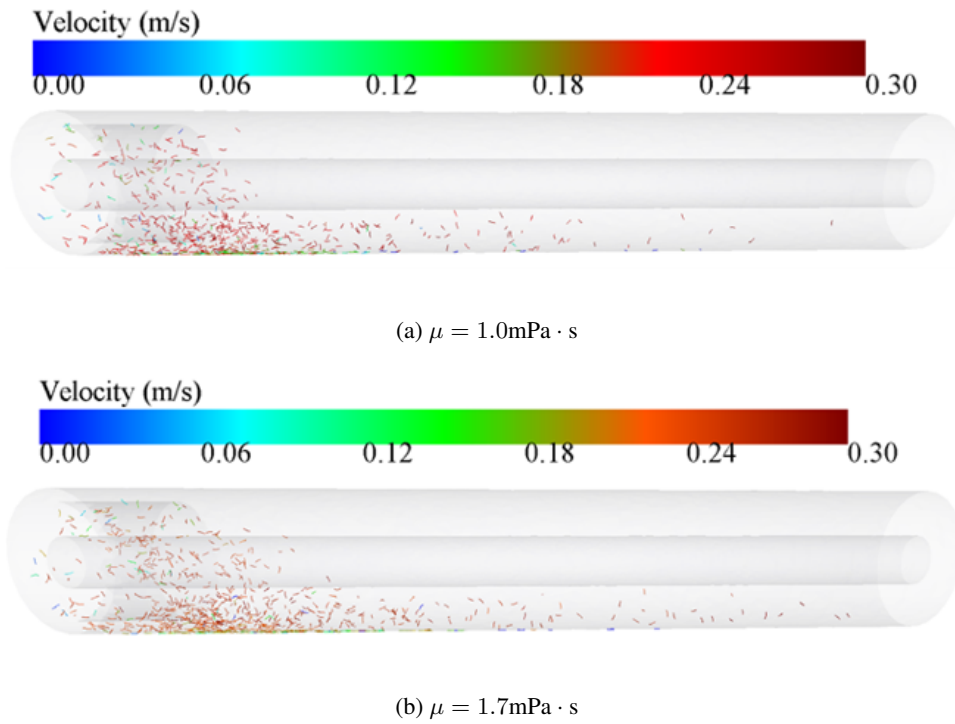


图 1.5: 压井液粘度对铁屑颗粒速度分布的影响 ( $\theta = 90^\circ$ ,  $v_{\text{in}} = 0.27 \text{ m/s}$ )

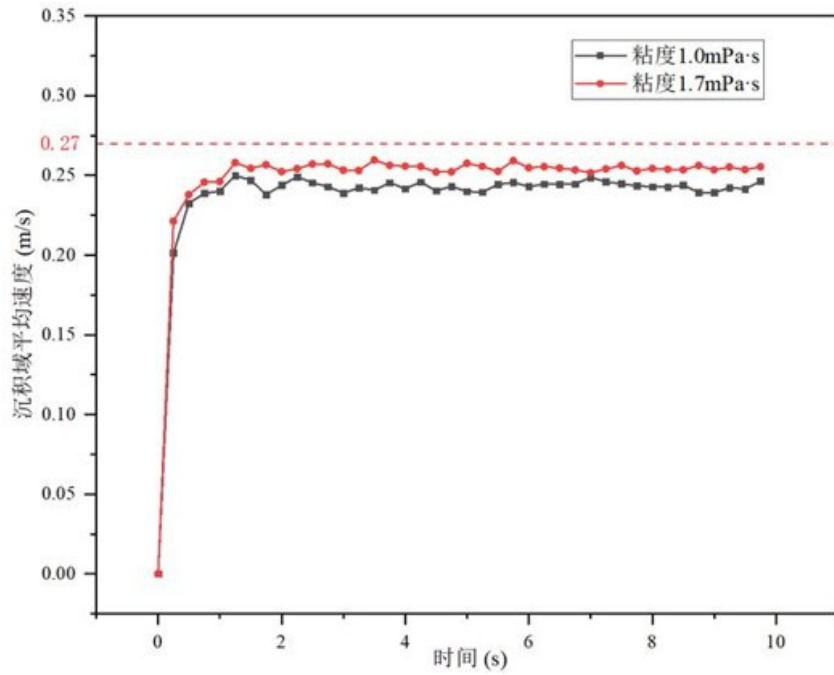


图 1.6: 压井液粘度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ( $\theta = 90^\circ$ ,  $v_{\text{in}} = 0.27 \text{ m/s}$ )



### 1.1.4 压井液流速对铁屑运移规律的影响

本节探究压井液流速对井筒环形空间内铁屑颗粒运移的影响。选取了水平段为研究对象，给定  $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ 。

图1.7描述的是两种流速下井筒内铁屑颗粒分布情况，入口流速对铁屑颗粒运移行为的影响显著。铁屑的密度较大，在两种进口流速下，均表现出在边运移边沉积的现象，在水平管的底部位置有形成颗粒床的趋势。随着压井液流速的增加，从颗粒工厂出发的铁屑颗粒整体上产生了更大的轴向位移，颗粒整体的瞬时速度也有增加的趋势。这是由于压井液流速增大时，铁屑颗粒受到流体沿轴向给予的拖拽力增加，铁屑颗粒沿轴向运移的速度增加。同时，增大的拖拽力也能对抗管壁摩擦效应，颗粒的运移效率增加。

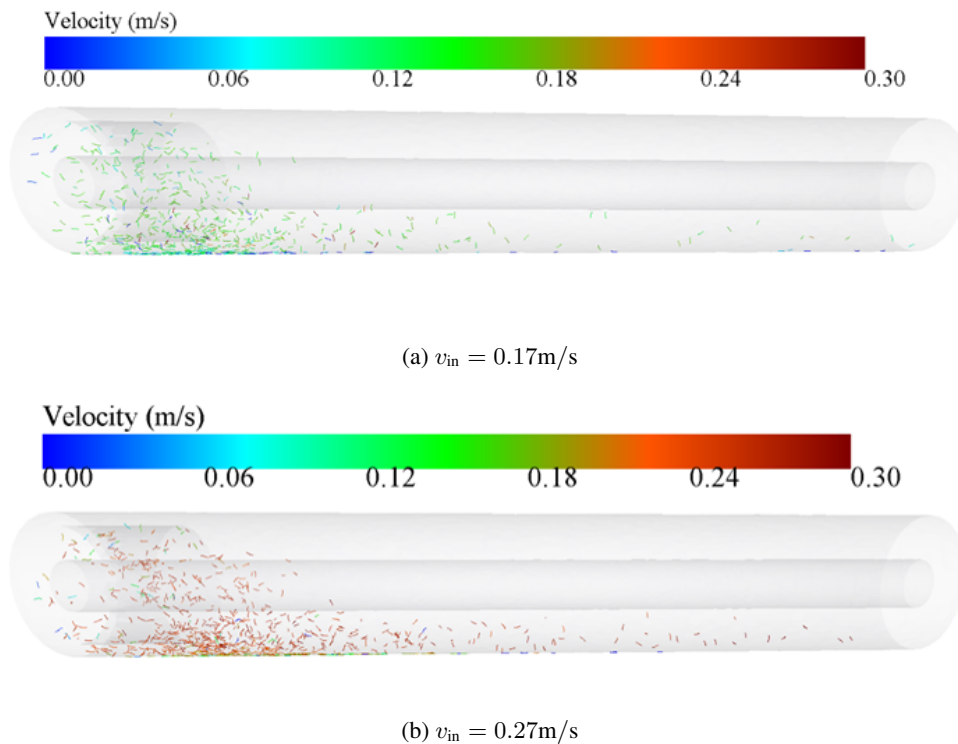


图 1.7: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ( $\theta = 90^\circ$ ,  $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ )

铁屑颗粒的运动迹线图直观地展现了颗粒的运动轨迹，本文选取了井筒内的部分铁屑颗粒，绘制了两种流速下其迹线图，如图1.8所示。从图中可以看出，在颗粒工厂中产生的铁屑颗粒一经产生，将很快获得轴向移动速度，这一点可从左上至右下的迹线得到证明；且进口流速越大，迹线的斜率越小，颗粒获得的周向速度也越大。在两种情况下，颗粒落到管底后，以较大幅度弹跳的方式向前运动，而非形成密实的颗粒床以整体的形式运动。在1.7b中，铁屑颗粒在颗粒工厂右边界附近的迹线混叠密度也低于前者，说明进口流速提升时，颗粒得以弥散开来，颗粒床的形成受到了抑制。

图1.9给出了  $v_{\text{in}} = 0.17\text{m/s}$ ,  $0.27\text{m/s}$  两种情况下铁屑颗粒在沉积域中运移速度定量结果。压井液流动产生的携屑作用足以克服井筒内壁摩擦作用，沉积在井筒底部的铁屑形成移动铁屑床。颗粒的平均轴向运动速度是小于来流（平均）速度，这说明铁屑颗粒



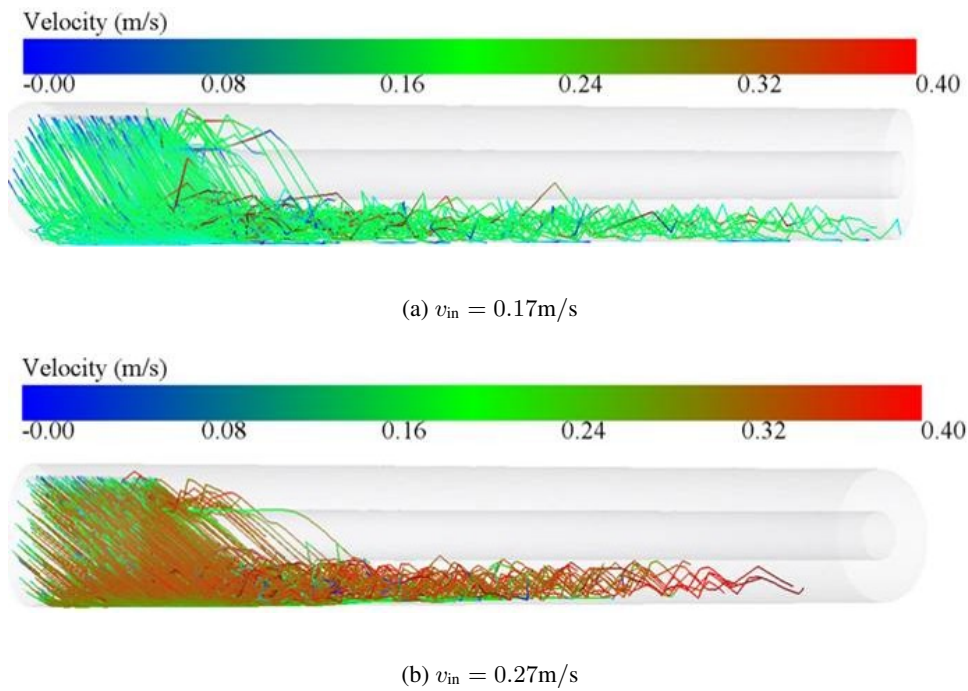


图 1.8: 压井液流速对铁屑颗粒分布的影响 ( $\theta = 90^\circ$ ,  $\mu = 1.7 \text{ mPa} \cdot \text{s}$ )

在井筒内的运移过程中，受到井壁摩擦力的影响，颗粒的运动速度会低于压井液的流速。随着时间的推移，铁屑颗粒在沉积域中的平均运移速度逐渐趋于稳定，表明颗粒在井筒内的运移达到了动态平衡状态。随着压井液流速的增加，井筒内沉积域铁屑颗粒运移速度也会大幅度增加，于是，压井液的流速对铁屑运移有显著影响。

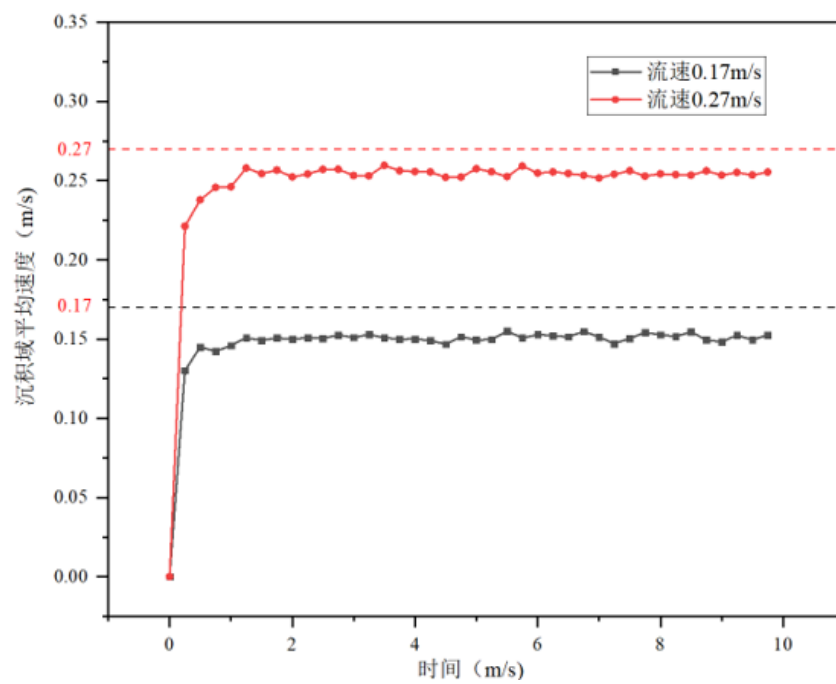


图 1.9: 压井液速度对铁屑颗粒运移速度时间演变的影响 ( $\mu = 1.7\text{mPa} \cdot \text{s}$ )